

ミドリムシは赤が好き？～光合成色素からわかること～

兵庫県立三田祥雲館高校 生物講座 井神 寧々 川原 彩椰 柴田 希亜 杉本 愛乃

■ 研究背景

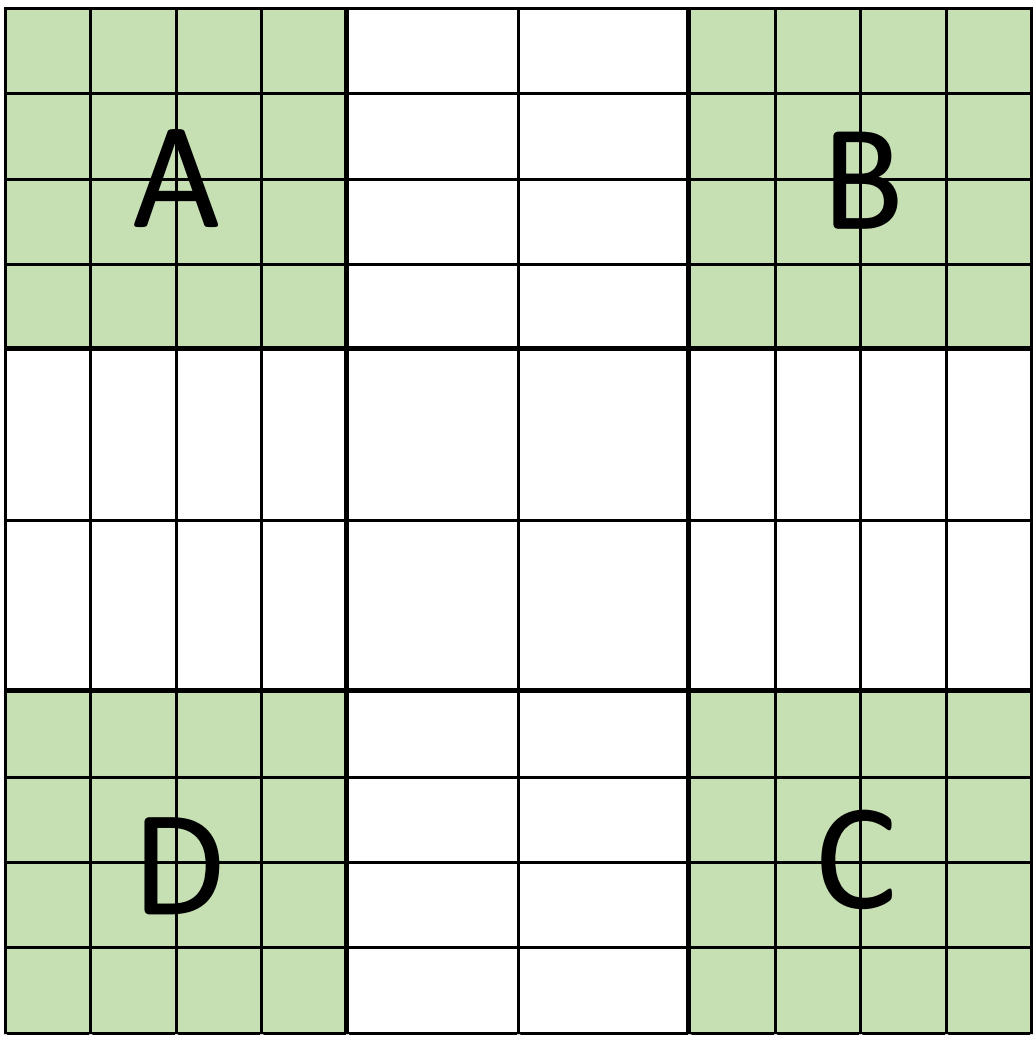
ユーグレナという生物をご存じだろうか。ユーグレナとは別名ミドリムシという。ユーグレナはビタミン類を豊富に含み、栄養価が高いため、化粧品 食品 サプリメントに加工される。また、死骸から得られるワックスエステルというユーグレナ油脂は第3のバイオ燃料として注目されている。しかし、ユーグレナは生態ピラミッドの下位にあり、他の生物に捕食されることもあるため、ユーグレナだけを大量に培養することは困難である。そこで私たちは安易に行える大量培養の実現を目的にユーグレナの好適環境について調べたいと思った。また、ユーグレナが光合成を行うことを知り、好適環境の中でもユーグレナが吸収する光の色に着目して研究している。

■ LEDライトを用いた培養実験

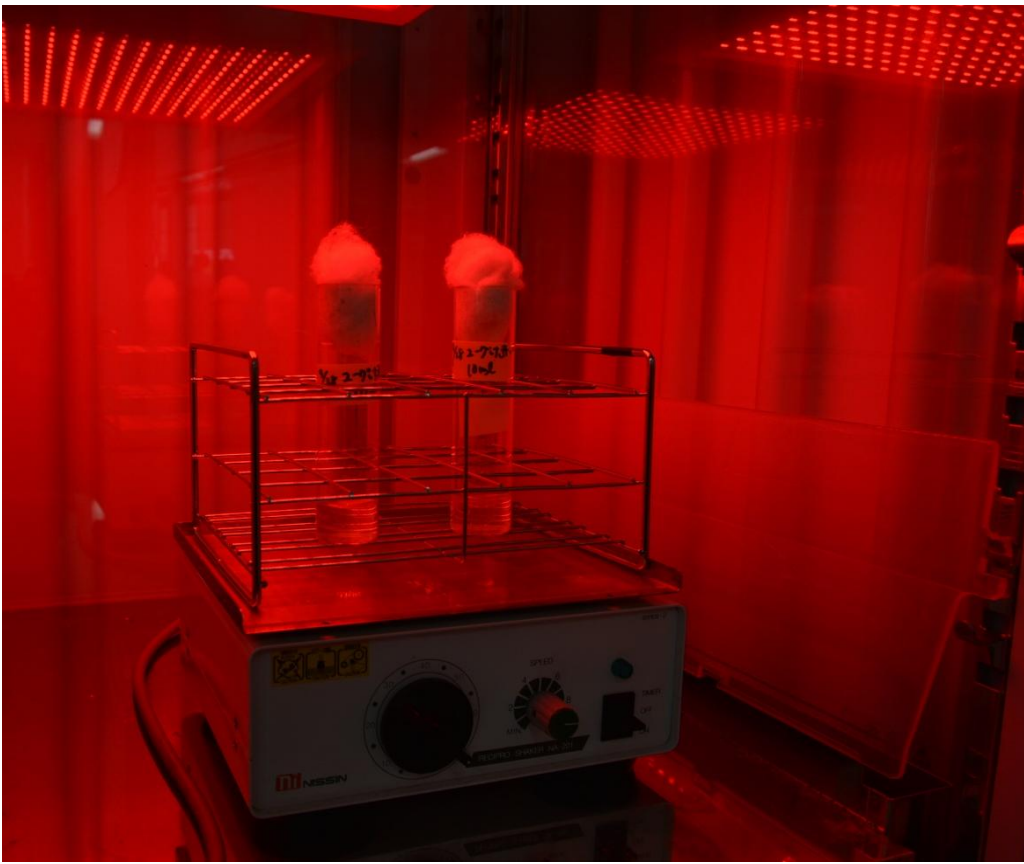
白色光とLEDライト(赤、青、緑、赤青、青緑、赤緑、赤青緑)を用いてそれぞれ7日間ずつ培養し、増殖率の変化を調べた

仮説
赤色の光をあてた時の増殖率が高い
⇒ユーグレナも植物と同様に光合成を行う際に赤色の光をよく吸収すると考えた

- 方法**
1. 蒸留水500ml、ビタミンB1、ビタミンB12を各1ml入れた培養液を作成した
 2. 1にユーグレナを10ml入れた
 3. 血球計算盤に注入した
 4. 右図の緑色の部分に存在する個体数をA→B→C→Dの順に数えた
 5. 照射前の個体数を数えた緑色の部分の容積は0,001mlであるので0,001ml中のユーグレナの個体数は(A+B+C+D)÷4である
 6. 各色で7日間培養した
 7. 再び血球計算盤を用いて照射後の個体数を数えた
 8. 5と7で求めた個体数から増殖率を求めた



(血球計算盤)



(培養中のユーグレナ)

結果

(照射前後の個体数の変化)			
	照射前の個体数 (匹/0,001ml)	照射後の個体数 (匹/0,001ml)	増殖率(倍)
白	2.5	10	4.0
赤	5.8	12	2.1
青	5.8	8.8	1.5
緑	10	5.0	0.5
赤青	5.7	11	1.9
青緑	8.9	9.0	1.0
赤緑	13	7.9	0.6
赤青緑	4.1	11	2.7

表より白→赤青緑→赤→赤青→青の順で増殖率が高い
逆に、緑、緑青、緑赤は増殖率が低く、
個体数が減少している



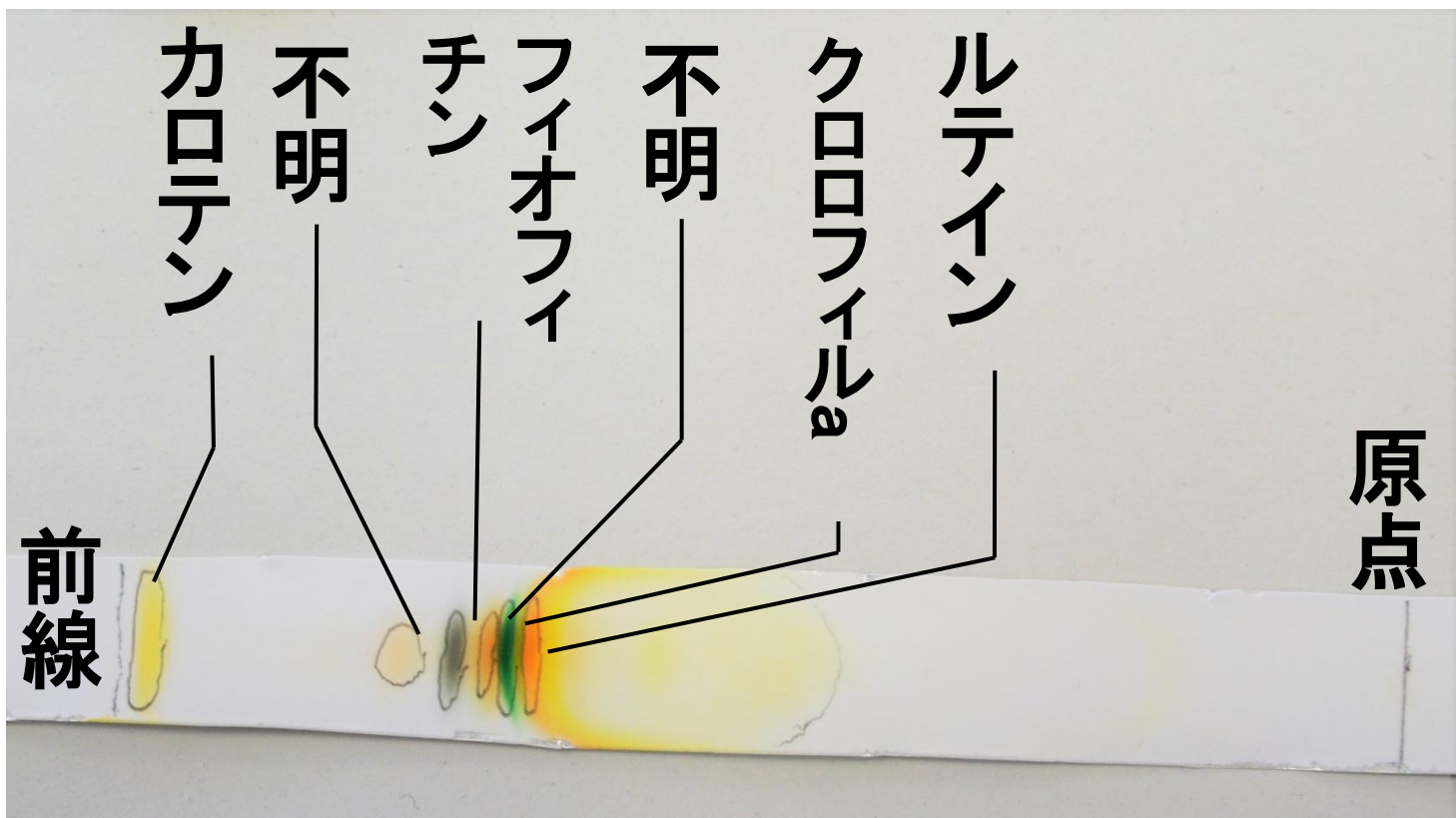
(計測時のユーグレナ)

■ クロマトグラフィーによる光合成色素の分離

- 方法**
1. ユーグレナ10ml入りのマイクロチューブを作った
 2. 1を遠心分離機に12000回転20分かけた
 3. 分離したユーグレナの上澄み液を吸い取り、沈殿したユーグレナにシリカゲルを入れ、乳鉢ですり潰した
 4. 粉末状のユーグレナにエタノールを加えて、再び遠心分離機に5000回転3分かけ、抽出液を作った
 5. TLCシートの下から2cmのところに鉛筆で線を引き、4で作った抽出液をガラス毛细管でとり、線上の1点に抽出液をつけた。乾いたら再び抽出液をつけ、このような操作を30回繰り返した
 6. 展開液(石油エーテル:アセトン=7:3)を入れた試験管の中に下部が浸かるように入れ、密閉をして静置した
 7. 展開液がTLCシートの上端近くまで上がってきたらシートを取り出し、上昇した展開液の上端と分離した各色素の輪郭を鉛筆でなぞった

結果
写真よりユーグレナの光合成色素を分離することができた

⇒クロロフィルbを分離することができなかった
光合成色素が不明な箇所があった
⇒TLCシートを長くして、前線を伸ばし、はっきりと色素を分離できるようにする



(分離後のTLCシート)

■ まとめ

ユーグレナは赤色や青色の光を与えて培養すると個体数がより増加する
⇒ユーグレナがこのような色で増殖率が高いのは、赤色や青色の光をよく吸収するクロロフィルaを光合成色素にもつからだと考えた

また、白色光をあてた時に最も増殖したことからユーグレナの増殖率の変化には光の強さに関係しているという仮説を立てた。しかし、白色光は赤青緑の色と違って消費電力が大きいいため、効率が悪く、たとえ白色光でユーグレナの増殖率が高かったとしても、消費電力が高ければ安易な培養方法ではないと考えた。その前に安易な培養方法とは何かを決める必要がある。今後は光の強さや消費電力の指標を追加して実験を行ってきたい。

■ 参考文献

近畿大学 農学部 バイオサイエンス学科 重岡 成 教授
「ユーグレナが未来をひらく ユーグレナとの出会い ユーグレナの可能性とエネルギー問題」